

タイトル : SheepWalk
ジャンル : 3Dパズルゲーム
制作期間 : 2025年4月～5月
制作人数 : 5人(プログラマー1人)
担当箇所 : プログラムすべて
使用言語 : C#

使用ツール :

Unity2022, VisualStudio2022

対応プラットフォーム : Windows

ゲーム内容

地形を回して羊を女の子のところで導くゲームです。

制作意図

期間が短いため、作りきることを目標に作りました。



アピールポイント①

該当スクリプト：ソースコード/RotateBaum.cs

地形の回転を分かりやすくするため、滑らかに回転するようにした。

Lerp関数を使って地形が徐々に回転するようにして、地形がどの向きで回転したか分かりやすくしました。

いくつずつ移動したら指定した秒数で到達するか計算しています。

Lerpを使ってちょっとずつ回転します。

```
//TimeFact秒で今いる場所から1/10まで間を詰めるための値  
var t = 1 - Mathf.Pow(0.1f, Time.deltaTime / TimeFact);  
transform.localRotation = Quaternion.Lerp(transform.localRotation, TargetRotation, t);
```

1秒間で60回更新されるとき（60FPS）
90度回転したい場合は

$$90\text{度} \div 60 = 1.5\text{度}$$

Lerp関数を使って1.5度ずつ回転させる
ということを行っています。

アピールポイント②

該当スクリプト：ソースコード/CameraController.cs

操作する地形を見やすくするために、注目機能を作成した。

地形を選択すると、その地形がカメラの中心になる位置へ移動するようにしました。
また、カメラの移動もなめらかに移動するようにしました。

LookRotationで向きたい角度を取得し
Slerpで現在の角度と次の角度を補完
しています。

```
// 方向を、回転情報に変換  
rotation = Quaternion.LookRotation(relativePos);  
  
// 現在の回転情報と、ターゲット方向の回転情報を補完する  
transform.rotation = Quaternion.Slerp(this.transform.rotation, rotation, speed);
```



課題と解決方法

課題：選択している地形が分かりづらい

選択している地形が分かりづらいため、選択中の地形をカメラの中心に置くようにしましたが、それでも地形同士が近いとどれを選択しているのかすぐに判断できないままでした。

選択している地形が分かりづらいと遊びやすさにも影響し、それは面白さの減少にもつながってしまうため一目で選択している地形が分かるようにする必要がありました。

解決方法：アウトラインを表示する

地形にアウトラインを表示するツールがあったため、それを使用して地形の周りに赤い線を表示するようにしました。



結果：遊びやすくなった

地形同士の距離が近くてもすぐに選択した地形が分かるため、テストプレイもしやすくなりました。

振り返り

学び：3Dゲームでは数学的な知識が重要

理由：

このゲームでは地形全体を見るためにカメラを操作しますが、回転についての数学的な知識が足りないため、操作性が悪くなってしまったから。

今後に向けて：

苦手意識のある数学をプログラムを自分で組めるように勉強する。サンプルプログラムを組みながらベクトルや三角関数、回転行列を学ぶ。